

Requisitos Funcionais

- RF 01** - Cadastrar Usuário (manual e em lote)
- RF 02** - Cadastrar Produto (manual e em lote)
- RF 03** - Listar, Consultar, Atualizar e Apagar Usuário
- RF 04** - Listar, Consultar, Atualizar e Apagar Produto
- RF 05** - Registrar Movimentação de Estoque (Entrada ou Saída)
- RF 06** - Listar o Histórico completo de Movimentações
- RF 07** - Calcular o preço final da movimentação antes do cadastro (obrigatório)
- RF 08** - Exibir Relatório Analítico de Produtos Críticos (View SQL)
- RF 09** - Exibir Relatório Analítico de Volume Financeiro por Produto (View SQL)
- RF 10** - Exibir Relatório Gráfico do Estoque Físico Atual dos produtos críticos
- RF 11** - Exibir Relatório Gráfico do Top 5 produtos por Volume Financeiro movimentado
- RF 12** - Exibir Dashboard dos Produtos cadastrados em formato de cards

Requisitos Não-Funcionais

RNF 01 - Desempenho: o sistema é dependente do tempo de resposta do banco de dados.

RNF 02 - Escalabilidade: o sistema pode ser escalado para mais servidores.

RNF 03 - Usabilidade: o sistema foi desenvolvido com links de navegação disponível e sempre acessível no topo da tela, botões e rótulos indicativos (**label**) dos campos a serem preenchidos de fácil entendimento pelo usuário, com letras grandes e cores apropriadas.

RNF 04 - Portabilidade: o sistema pode operar em diferentes plataformas em função do uso de navegadores web e foi implementado para computadores de mesa (**desktop**).

RNF 05 - Confiabilidade: a gravação dos dados no banco de dados usa comandos únicos por serviço de gravação, com operações únicas (**atômicas**).

Regras de Negócio

RN 01 - Na gravação dos dados de movimentação, os campos idUsuario, idProduto, tipoMovimento, quantidadeMovimentada, formaPagamento, statusCompra e dataCompra são obrigatórios.

RN 02 - Os cadastros de usuários, produtos e movimentações são únicos (**código do cadastro**) e controlados através de chave primária com valor incremental.

RN 03 - O cálculo do preço final da movimentação é realizado antes do cadastro (**obrigatório**) conforme a fórmula:

Preço Final = (Quantidade Movimentada × Preço Unitário) – Desconto Aplicado (%)

RN 04 - Um produto é considerado crítico quando a quantidade em estoque é inferior a 10 unidades (**qtdeEstoque < 10**).

RN 05 - Uma movimentação do tipo Saída só pode ser registrada se a quantidade em estoque do produto for maior ou igual à quantidade solicitada, caso contrário o sistema retorna erro de saldo insuficiente.

RN 06 - O relatório de Volume Financeiro considera apenas movimentações do tipo Saída, somando a quantidade e o valor financeiro movimentado por produto.

RN 07 - O gráfico de Volume Financeiro exibe estritamente os 5 produtos com maior valor movimentado (**Top 5**), por limitação de layout.

RN 08 - As operações de consultar, atualizar e apagar usam o código do cadastro, controlado através de chave primária incremental no banco de dados.

RN 09 - A interface do usuário foi implementada conforme as especificações solicitadas: cor de fundo azul claro (**SkyBlue**), botões e cards com fundo escuro translúcido, texto em branco, títulos e rótulos em destaque.

RN 10 - As operações de listar são exibidas na forma de tabela.

RN 11 - Foi implementado sistema de navegação sempre acessível no topo da tela.